餐饮管理系统设计规划书

管理信息系统课程设计小组

2025年11月29日

目录

1 系统概述 **2**

2 系统功能结构设计 **2**

3 数据库概念设计 (E-R模型分析) **2**
3.1 核心实体 2
3.2 实体关系描述 3

4 数据库逻辑设计 (核心表结构) **3**
4.1 Table: Staffs (用户表) 3
4.2 Table: Dishes (菜品表) 3
4.3 Table: DiningTables (桌台表) 3
4.4 Table: Orders (订单主表) 4
4.5 Table: OrderDetails (订单明细表) 4

5 系统的设计与实现 **4**
5.1 系统开发环境与架构 4
5.2 数据库连接的实现 4
5.3 核心功能模块实现 5
5.3.1 用户登录模块 (Login.aspx) 5
5.3.2 菜品管理模块 (ManageDishes.aspx) 5
5.3.3 前台点餐与购物车模块 (Menu.aspx & CartItem.cs) 6
5.3.4 后厨显示系统 (Kitchen.aspx) 6
5.4 系统界面与交互设计 6
5.5 本章小结 6

1 系统概述

本系统旨在为连锁餐饮企业提供一套基于 B/S 架构（浏览器/服务器模式）的门店管理解决方案。系统设计目标是实现从顾客点餐、后厨制作到前台收银的全流程数字化管理，有效解决传统纸质单据易丢失、信息传递滞后以及数据统计困难的问题，从而提升门店运营效率和顾客满意度。

2 系统功能结构设计

根据业务需求分析，本系统划分为三大核心功能模块，分别服务于不同的业务角色：

- **前台点餐模块 (服务员端)**
  - **桌台状态管理**：直观展示餐厅桌位分布，用不同颜色区分空闲、占用、预订状态，支持开台操作。
  - **点餐服务**：提供电子菜单浏览，支持按分类查找菜品，添加菜品至购物车并提交订单。
  - **订单管理**：实时查看当前桌台的订单状态（如：待制作、制作中、已上菜），支持加菜和退菜操作。
  - **收银结算**：自动计算订单总金额，支持多种支付方式记录，结算完成后释放桌台资源。
- **后厨制作模块 (厨师端)**
  - **任务看板**：实时刷新显示待制作的菜品列表，支持按“下单时间”或“菜品分类”排序，避免漏单。
  - **出餐确认**：厨师制作完成后，在系统点击“完成”，系统自动通知前台或传菜员，状态更新为“已出餐”。
- **后台管理模块 (管理员端)**
  - **菜品管理**：支持菜品的新增、修改（价格、图片）、删除，以及菜品分类（热菜、凉菜、酒水）的维护。
  - **用户管理**：管理系统操作人员账号，分配不同角色（管理员、服务员、厨师）的权限。
  - **营业报表**：自动生成每日销售流水报表，统计最热销菜品，辅助经营决策。

3 数据库概念设计 (E-R模型分析)

为了支持上述功能，系统定义了以下6个核心实体及其相互关系：

3.1 核心实体

1. **用户 (User)**：系统的操作人员，包含管理员、服务员和厨师。
2. **桌台 (Table)**：餐厅的物理餐桌资源。
3. **菜品 (Dish)**：菜单上可供点选的单品。
4. **菜品分类 (Category)**：对菜品的归类，如热菜、主食。
5. **订单 (Order)**：一次完整的就餐交易记录。
6. **订单明细 (OrderDetail)**：**【关键实体】** 用于记录一个订单中包含的具体菜品及其数量，解决了“订单”与“菜品”之间的多对多关系。

3.2 实体关系描述

- **菜品分类 – 菜品**：1:N (一对多)。一个分类下包含多个菜品，一个菜品属于一个分类。
- **桌台 – 订单**：1:N (一对多)。一张桌子在历史上可以产生多个订单，但在同一时间点只能关联一个“进行中”的订单。
- **订单 – 订单明细**：1:N (一对多)。一个订单包含多条明细记录（点了多个菜）。
- **菜品 – 订单明细**：1:N (一对多)。一种菜品可以出现在多个不同的订单明细中。
- **用户 – 订单**：1:N (一对多)。一个服务员可以负责开启多个订单。

4 数据库逻辑设计 (核心表结构)

基于E-R模型分析，本系统设计了以下5张核心数据表。

4.1 Table: Staffs (用户表)

用于存储系统所有角色的登录信息。

中文列名	类型	说明/约束
用户编号	INT	主键，自增
登录账号	VARCHAR	唯一约束 (Unique)
登录密码	VARCHAR	加密存储
角色权限	VARCHAR	Manager/Waiter/Chef
真实姓名	VARCHAR	员工实名

4.2 Table: Dishes (菜品表)

存储菜单信息。

中文列名	类型	说明/约束
菜品编号	INT	主键，自增
菜品名称	NVARCHAR	
所属分类	NVARCHAR	如：热菜、凉菜
单价	DECIMAL	精确到小数点后两位
上架状态	BIT	1:上架, 0:下架

4.3 Table: DiningTables (桌台表)

管理餐厅的桌位资源。

中文列名	类型	说明/约束
桌号编号	INT	主键
桌台名称	NVARCHAR	如: 1号桌, 包间A
当前状态	NVARCHAR	Free(空闲)/Occupied(使用中)

4.4 Table: Orders (订单主表)

记录每次就餐的总体信息。

中文列名	类型	说明/约束
订单编号	INT	主键
关联桌号	INT	外键 (FK)
开单员工	INT	外键 (FK)
下单时间	DATETIME	默认为当前时间
订单总额	DECIMAL	计算字段
订单状态	NVARCHAR	Pending(进行中)/Paid(已结)

4.5 Table: OrderDetails (订单明细表)

核心关联表，用于记录具体的点菜内容。

中文列名	类型	说明/约束
明细编号	INT	主键
所属订单	INT	外键 (FK)
关联菜品	INT	外键 (FK)
点菜数量	INT	
锁定单价	DECIMAL	防止后续菜品改价影响旧账
制作状态	NVARCHAR	Waiting(待做)/Done(已出)

5 系统的设计与实现

本章主要介绍餐饮管理系统的具体实现过程。系统基于B/S架构，前端采用ASP.NET Web Forms技术，后端使用C#语言进行逻辑处理，并通过ADO.NET技术与SQL Server数据库进行交互。系统主要分为用户登录、后台管理、前台点餐及后厨管理四大功能模块。

5.1 系统开发环境与架构

本系统采用Visual Studio作为集成开发环境，Microsoft SQL Server作为数据库管理系统。系统架构设计遵循经典的三层架构思想，但在ASP.NET Web Forms的实际开发中，主要体现为以下结构：

- **表示层 (View)**: 由 ‘.aspx‘ 页面文件构成，负责页面的布局与用户交互，使用了HTML、CSS 以及 ASP.NET 服务器控件。
- **逻辑层 (Code-Behind)**: 由 ‘.aspx.cs‘ 文件构成，处理页面事件（如按钮点击、页面加载），实现业务逻辑判断。
- **数据访问**: 通过 ‘System.Data.SqlClient‘ 命名空间下的 ‘SqlConnection‘、‘SqlCommand‘ 等对象直接执行SQL语句或存储过程。

5.2 数据库连接的实现

为了提高系统的可维护性与安全性，数据库连接字符串配置在 ‘Web.config‘ 文件中。在进行数据库操作时，通过读取配置文件建立连接。

Listing 1: Web.config中的数据库连接配置

```
<configuration>
  <connectionStrings>
    <add name="CateringDbConn"
         connectionString="Data Source=.;Initial Catalog=CateringSystem;
            Integrated Security=True"
         providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>
</configuration>
```

在C#代码中，通过 ‘ConfigurationManager ‘ 类获取连接字符串，如下所示：

Listing 2: C#中获取数据库连接

```
string connStr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["CateringDbConn"].
    ConnectionString;
using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connStr))
{
    conn.Open();
    //
}
```

5.3 核心功能模块实现

5.3.1 用户登录模块 (Login.aspx)

登录模块是系统的入口，负责验证用户的身份（管理员或员工）。页面主要包含用户名输入框、密码输入框及登录按钮。

实现逻辑：

1. 用户在 ‘Login.aspx ‘ 页面输入账号密码。
2. 点击登录按钮触发 `btn_Login_Click` 事件。
3. 后端构建SQL查询语句，在 ‘Staff ‘ 表中匹配用户名和密码。
4. 验证成功后，将用户信息存储在 ‘Session[” User”] ‘ 中，并根据用户角色（Admin或Staff）重定向到 ‘AdminDashboard.aspx ‘ 或 ‘Menu.aspx ‘。

5.3.2 菜品管理模块 (ManageDishes.aspx)

菜品管理模块允许管理员对菜单进行增删改查操作。界面使用 ‘GridView ‘ 控件展示现有菜品列表，并结合 ‘FileUpload ‘ 控件实现菜品图片的上传。

关键技术实现：

- **数据绑定**: 在 `Page_Load` 事件中，判断 ‘!IsPostBack ‘ 后调用 ‘BindDishes() ‘ 方法，通过 ‘SqlDataAdapter ‘ 填充 ‘DataTable ‘ 并绑定到 GridView。
- **图片上传**: 添加新菜品时，系统检查 ‘FileUpload ‘ 控件是否有文件，将图片保存到服务器的 ‘/Images/ ‘ 目录下，并将相对路径存储到数据库中。

Listing 3: 菜品数据绑定逻辑

```
private void BindDishes()
{
    string sql = "SELECT * FROM Dishes";
    using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connStr))
    {
```

```
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql, conn);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        gvDishes.DataSource = dt;
        gvDishes.DataBind();
    }
}
```

5.3.3 前台点餐与购物车模块 (Menu.aspx & CartItem.cs)

点餐模块是系统的核心业务部分。为了管理用户选择的菜品，系统定义了 ‘CartItem‘ 类作为数据传输对象。

1. 购物车实体类设计 (CartItem.cs): 该类包含菜品ID、名称、单价、数量和总价属性，用于在内存中暂存用户点选的商品。

Listing 4: CartItem类定义

```
public class CartItem
{
    public int DishId { get; set; }
    public string DishName { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }
    public int Quantity { get; set; }
    public decimal Total => Price * Quantity;
}
```

2. 购物车逻辑实现: 当用户在 ‘Menu.aspx‘ 点击“加入订单”时，系统将选中的菜品实例化为 ‘CartItem‘ 对象，并将其存储在 ‘Session[”Cart”]‘ 列表中。如果Session中已存在该菜品，则仅增加数量；否则添加新项。这实现了跨页面的状态保持。

5.3.4 后厨显示系统 (Kitchen.aspx)

后厨模块用于厨师查看当前待制作的菜品。为了保证信息的实时性，该页面设计了针对订单状态的过滤逻辑。

实现逻辑： 页面加载时，查询数据库中状态为 ”Pending”（待处理）的订单详情。厨师制作完成后，点击“完成”按钮，系统更新数据库中对应订单行的状态为 ”Completed”，并刷新列表，从而实现前厅与后厨的信息同步。

5.4 系统界面与交互设计

为了保证系统风格的统一性和开发效率，系统使用了 ASP.NET 的母版页（‘Site.Master‘）技术。

1. **导航栏统一**: 顶部导航栏和侧边栏菜单在母版页中定义，所有内容页（如 ‘Default.aspx‘，‘Orders.aspx‘）均嵌套在 ‘ContentPlaceHolder‘ 中。

2. **响应式布局**: 引入了 CSS 框架（如 Bootstrap）的栅格系统，确保管理后台在不同分辨率的屏幕上都能保持良好的显示效果。

5.5 本章小结

本章详细阐述了餐饮管理系统的实现过程。从底层的数据库连接配置，到中间层的业务逻辑处理（包括登录验证、购物车算法），再到前端的界面展示，完整地构建了一个可运行的Web应用程序。通过使用 ASP.NET Web Forms 的服务器控件和 ADO.NET 数据访问技术，有效实现了系统的预定功能。